

Variáveis, Constantes e Tipo

Variável: é um espaço alocado na memória de um computador. Tem como função, armazenar dados que estão sendo utilizados por um programa em execução.

Constantes: Ao contrário de variáveis, cujos valores variam durante a execução de um programa, quando um valor é atribuído a um constante, este não poderá ser modificado até que o programa seja encerrado. Por exemplo, o valor aproximado de π é 3.14159 e, portanto, ele nunca deverá ser modificado.

Exemplo:

```
1  #define PI 3.14159 //constante
2  #define MAX_SIZE 100 //constante
3
4  #include <stdio.h>
5
6  int main()
7  {
8      int ano = 2026; //variável
9      float peso = 45.9; //variável
10     double km = 376.90; //variável
11     const int idade = 30; //constante
12     return 0;
13 }
```

Tipos de dados:

- **int:** armazena valores numéricos inteiros. Formato de leitura “%d”;
- **float:** armazena valores numéricos com ponto flutuante. Formato de leitura “%f”;
- **double:** usado para armazenar números de ponto flutuante com precisão dupla. Formato de leitura “%lf”;
- **char:** é utilizado para armazenar um único caractere individual, como letras, dígitos ou símbolos. Formato de leitura “%c”.

Exemplo da base de código em C:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Hello World");
6
7      return 0;
8  }

```

Explicando a estrutura:

- **#include <stdio.h>** : usamos essa biblioteca porque ela ajuda entender os comandos **printf** (saída de texto na tela) e **scanf** (entrada de dados pelo teclado). Ou seja, essa biblioteca basicamente nos permite utilizar as funções printf e scanf sem dar problema no programa.
- **int main()** : é uma função principal, a qual indica para o sistema operacional por onde ele deve iniciar, pois em problema onde há diversas funções pode ser difícil encontrar o início do programa.
- **Por que usar o return 0 ?** A nossa função (int main) é do tipo inteiro, logo, precisamos retornar um valor inteiro para a função, além disso, ela nos diz onde é o fim da função e, retorna que a função deu tudo certo. Normalmente usamos 0 para sucesso, 1 ou -1 para falha no programa/função.

Explicando entrada (scanf) e saída(printf) de textos:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int idade = 0;
6
7      scanf("%d", &idade);
8      printf("Minha idade eh:%d", idade);
9
10     return 0;
11 }

```

printf: é uma função que tem como objetivo printar o conteúdo da variável;

scanf: tem como objetivo ler a entrada de dados do usuário;

&: pega o endereço da variável e consequentemente armazena um valor digitado pelo usuário na mesma.

Diante do exemplo acima, faça:

1. Mostre na tela uma mensagem da data de hoje, por exemplo: “Uberlândia, 12 de Agosto de 2026”;
2. Exiba na tela “Brasil, o maior país da América Latina”;
3. Leia um número inteiro e imprima-o;
4. Leia um número com ponto flutuante e imprima o seu valor.
5. Crie uma constante e imprima-o

REFERÊNCIAS

https://www.inf.ufpr.br/hexsel/ci067/04_vet.html

<https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/o-manual-do-iniciante-em-c-aprenda-o-basico-sobre-a-linguagem-de-programacao-c-em-apenas-algumas-horas/#operadores>